ÜBUNG 02

SIEM

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

1

AGENDA

01 BEGRIFFE

02 EINFÜHRUNG IN SIEM

03 SPLUNK

04 WINDOWS EREIGNISANZEIGE

05 ÜBUNG

tgm

2

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ziele

- Was ist SIEM und wie funktioniert es?
- Warum wird SIEM benötigt?
- Was ist Netzwerk-Visibility?
- Was sind Protokollquellen, und wie erfolgt die Protokollerfassung?
- Welche Funktionen bietet ein SIEM?

tgm

3

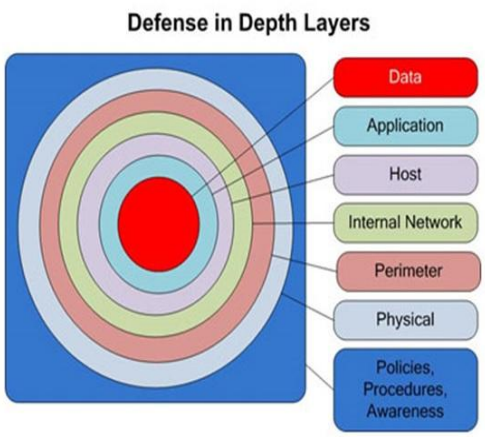
01

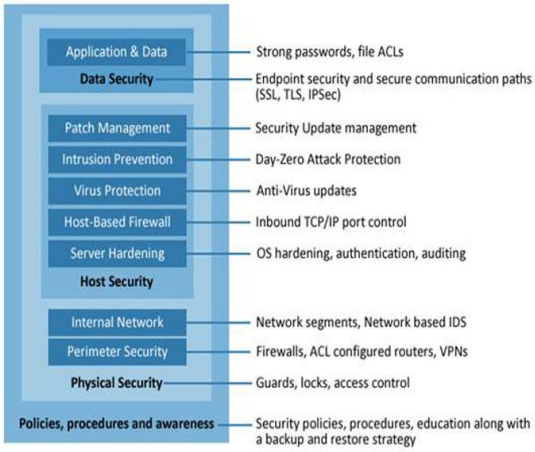
Begriffe

4

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Defense in Depth (DID)



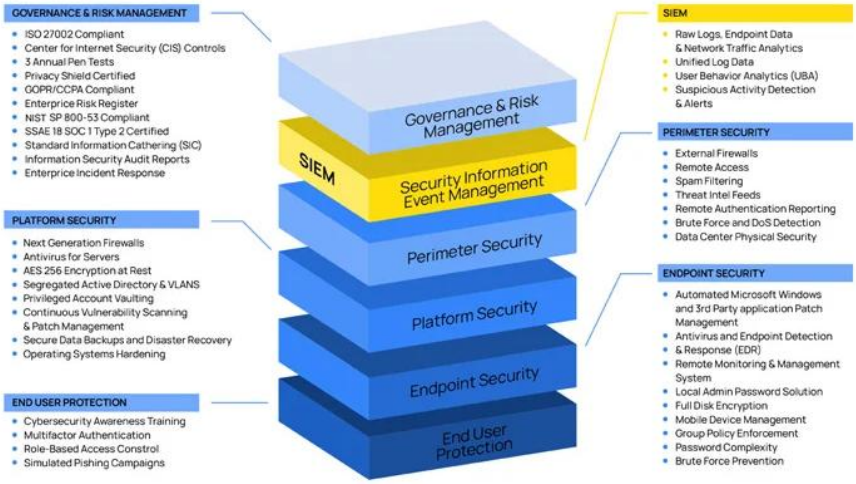


tgm [Quelle: https://medium.com/insa-tc/defense-in-depth-for-web-applications-38178696f833 - letzter Abruf 31.07.2025]

5

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM als Teil von Defense in Depth



tgm [Quelle: https://medium.com/@rukhsarkhan4198/the-art-of-cybersecurity-mastering-defense-in-depth-1be91a061c90 - letzter Abruf 31.07.2025]

6

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Was sind Secuerity Event Logs?

Security Event Logs sind digitale Aufzeichnungen, die sicherheitsrelevante Ereignisse innerhalb eines Systems oder einer Netzwerkinfrastruktur speichern und dokumentieren.

Diese Protokolle enthalten vertrauliche Informationen wie:

- Anmeldeversuche
- Fehlgeschlagene Authentifizierungen
- Änderungen am System
- Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien

Organisationen verwenden diese Daten, um Aktivitäten auf Anzeichen von bösartigem Verhalten zu überwachen.

Analysten nutzen dann die aus den Sicherheitsprotokollen gewonnenen Erkenntnisse für folgende Zwecke:

- Erkennen Sie Bedrohungen.
- Untersuchen Sie Compliance Problemen.

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Security logs vs. Events vs. Incidents

Ein Security Log, ein Event und ein Incident können ähnlich erscheinen, sind aber unterschiedlich:

- **Ein Security Log** zeichnet Aktivitäten wie Anmeldeversuche oder Dateizugriffe innerhalb eines Systems auf.
- **Ein Security Event** ist jede ungewöhnliche oder verdächtige Aktivität, die in diesen Protokollen aufgezeichnet wird und sich negativ auf die Sicherheit auswirken kann, wie z. B. mehrere fehlgeschlagene Anmeldungen.
- **Ein Security Incident** tritt auf, wenn ein Sicherheitsereignis, wie z. B. eine erfolgreiche Datenschutzverletzung oder ein unbefugter Zugriff, zu einem tatsächlichen Problem wird.

Obwohl diese Begriffe in vielen Bereichen synonym verwendet werden, hat jeder eine unterschiedliche Bedeutung. Ein Security Event kann zu einer möglichen Bedrohung werden. Ein Security Incident überschreitet jedoch bereits den Schwellenwert und nutzt ein System aus.

Der Fokus eines jeden Unternehmens muss also darauf liegen, zu verhindern, dass Security Events zu Security Incidents werden.

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Grundlegende Komponenten von Security Event Logs

- Security Event Logs **bestehen aus 5 grundlegenden Komponenten**:
- **Zeitstempel**: Zeichnet das Datum und den Zeitraum des Auftretens eines Ereignisses auf, um die Analyse und Ereigniskorrelation zu unterstützen und Lösungen für Sicherheitsvorfälle zu finden.
- **Ereignistyp**: Beschreibt die Art eines Sicherheitsereignisses (z. B. einen erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Anmeldeversuch), um es als informativ, Warnung, erfolgreich oder dringend zu klassifizieren.
- **Quelle**: Erkennt den Ursprung des Ereignisses, um die Ursache eines Sicherheitsvorfalls zu verfolgen.
- **Ereignis-ID**: Kategorisiert die Art des Ereignisses (z. B. Anmeldeversuch oder Systemfehler).
- **Benutzerinformationen**: Zeigen Sie Details über den beteiligten Benutzer an (z. B. Benutzername, Domain oder IP-Adresse), um verantwortliche Handlungen zu identifizieren.

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Gründe für die Verwendung von Security Event Logs

- Im Jahr 2023 ist die **Zahl der Datenschutzverletzungen im Vergleich zu 2021 um 72 % gestiegen**. Cyberangreifer finden ständig neue Wege und Einstiegspunkte, um sensible Daten auszunutzen.
- Security Event Logs sind eine der besten Methoden, um eine angemessene Cybersicherheit zu gewährleisten. Sie sind für viele geschäftskritische Aktivitäten unerlässlich, darunter:
  - **Bedrohungserkennung**: Identifizieren Sie verdächtige Aktivitäten wie fehlgeschlagene Anmeldungen oder ungewöhnliches Netzwerkverhalten und geben Sie sofort Warnungen aus.
  - **Reaktion auf Vorfälle**: Stellen Sie detaillierte Informationen für die schnelle Untersuchung und Behebung von Sicherheitsvorfällen bereit.
  - **Forensische Analyse**: Rekonstruieren Sie die Zeitpläne von Angriffen, um zu verstehen, wie es zu Sicherheitsverletzungen gekommen ist, und um zukünftige Vorfälle zu verhindern.

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Wichtige Arten von Security Event Logs

- Security Logs
- System Logs
- Application Logs
- DNS Server Logs
- File Replication Service Logs
- Directory Service Logs
- Network Infradtructure or Firewall Logs

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

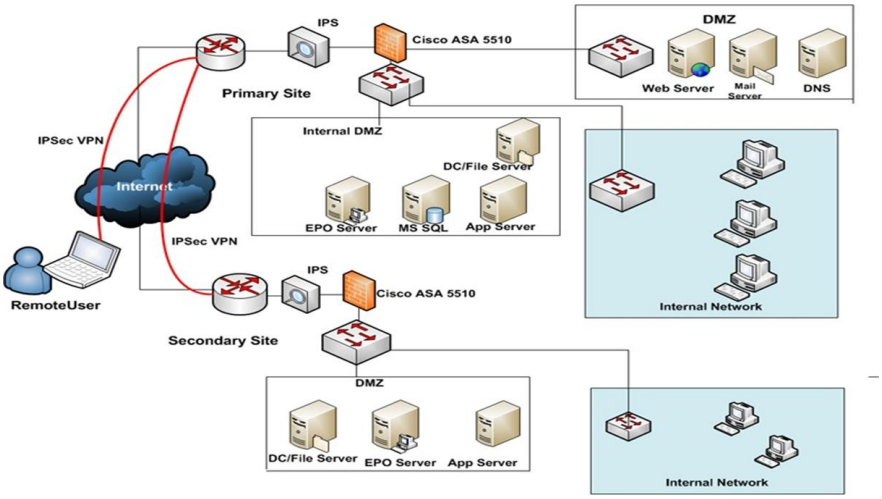
Tools zum Überwachen von Security Event Logs

- Security Information and Event Management (SIEM) systems
- Endpoint Detection and Response (EDR) tools
- Network monitoring tools

tgm [Quelle: https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/security-event-logs.html - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Typisches Firmennetzwerk



[Quelle: https://de.slideshare.net/slideshow/security-information-and-event-management-siem/32046298 - letzter Abruf 31.07.2025]

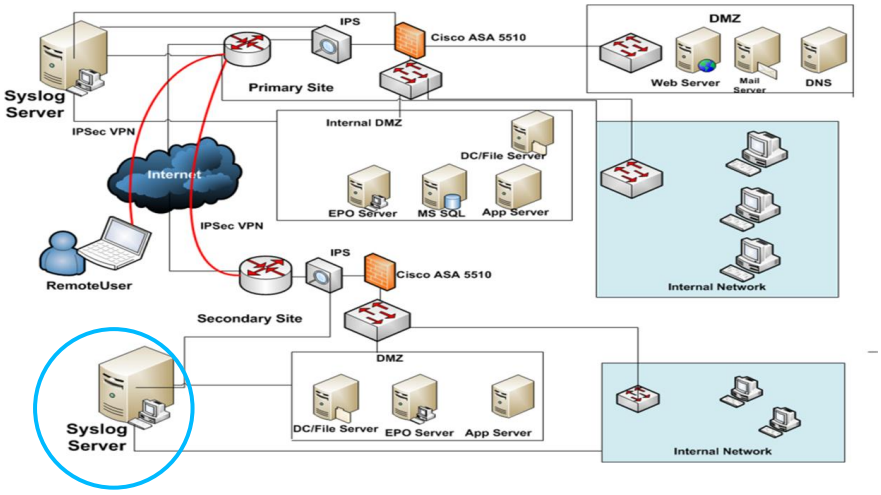
IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Log Management

- Log Management (LM) umfasst einen **Ansatz für den Umgang mit großen Mengen computergenerierter Protokollmeldungen** (auch bekannt als Audit-Aufzeichnungen, Audit-Trails, Ereignisprotokolle usw.).
- LM umfasst die **Protokollerfassung**, die zentralisierte **Aggregation**, die langfristige **Aufbewahrung**, die **Protokollanalyse** (in Echtzeit und in großen Mengen nach der Speicherung) sowie die Protokollsuche und -berichterstattung.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Typisches Firmennetzwerk



[Quelle: https://de.slideshare.net/slideshow/security-information-and-event-management-siem/32046298 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Herausforderungen

- Analysieren von Protokollen auf relevante Sicherheitsinformationen
- Zentralisierung der Protokollerfassung
- Erfüllung der IT-Compliance-Anforderungen
- Durchführung einer effektiven Ursachenanalyse
- Protokolldaten aussagekräftiger machen
- Verfolgung von verdächtigem Nutzerverhalten

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Übergang zu SIEM

- Der Begriff **Security Information Event Management (SIEM)** wurde **2005** von Mark Nicolett und Amrit Williams von Gartner geprägt.
- Beschreibt die Produktfunktionen zum Sammeln, Analysieren und Präsentieren
  - von Informationen von Netzwerk- und Sicherheitsgeräten
  - Anwendungen für das Identitäts- und Zugriffsmanagement
  - Tools für das Schwachstellenmanagement und die Einhaltung von Richtlinien
  - Betriebssystem-, Datenbank- und Anwendungsprotokolle
  - und externe Bedrohungsdaten.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Übergang zu SIEM

- Security Information and Event Management (SIEM) ist ein Begriff für Software- und Produktdienste, die Security Information Management (SIM) und Security Event Manager (SEM) kombinieren.
- Die Akronyme **SEM, SIM und SIEM wurden manchmal synonym verwendet**.
- Das Segment des Sicherheitsmanagements, das sich mit der Echtzeitüberwachung, der Korrelation von Ereignissen, Benachrichtigungen und Konsolenansichten befasst, wird allgemein als **Security Event Management (SEM)** bezeichnet.
- Der zweite Bereich dient der langfristigen Speicherung, Analyse und Berichterstattung von Protokolldaten und wird als **Security Information Management (SIM)** bezeichnet.

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

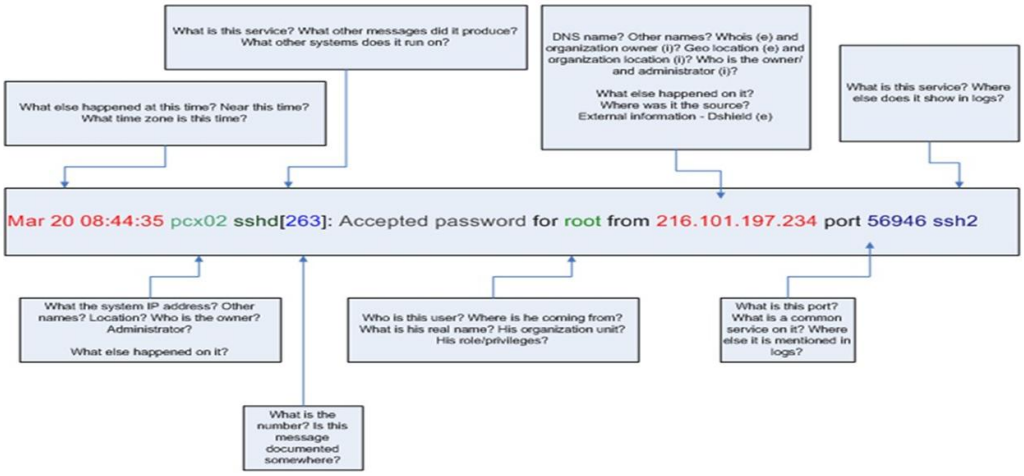
SIEM vs. LM

Funktionalität	Security Information and Event Management (SIEM)	Log Management (LM)
Log collection	Sammeln Sie sicherheitsrelevante Protokolle + Kontextdaten	Sammeln aller Protokolle
Vorverarbeitung von Protokollen	Parsing, Normalisierung, Kategorisierung, Anreicherung	Indizierung, Parsing oder keine
Aufbewahrung von Protokollen	Beibehalten von analysierten und normalisierten Daten	Aufbewahren von Protokollrohdaten
Reporting	Sicherheitsorientierte Berichterstattung	Breit nutzbare Berichterstattung
Analyse	Korrelation, Bedrohungsbewertung, Priorisierung von Ereignissen	Volltextanalyse, Tagging
Alarmierung und Benachrichtigung	Erweitertes sicherheitsorientiertes Reporting	Einfache Alarmierung in allen Protokollen
Weitere Funktionen	Incident Management, Analysten-Workflow, Kontextanalyse, etc.	Hohe Skalierbarkeit der Sammlung und Speicherung

tgm [Quelle: https://de.slideshare.net/slideshow/security-information-and-event-management-siem/32046298 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Kontext



tgm [Quelle: https://de.slideshare.net/slideshow/security-information-and-event-management-siem/32046298 - letzter Abruf 31.07.2025]

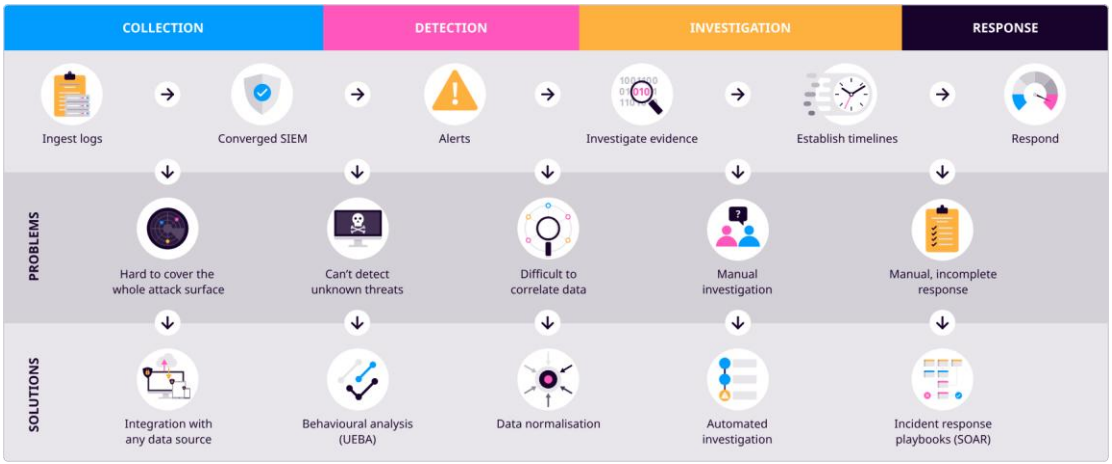
02

Einführung in SIEM

21

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Konsolidierung von Sicherheitstools



tgm [Quelle: https://www.logpoint.com/en/what-is-siem/ - letzter Abruf 31.07.2025]

22

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

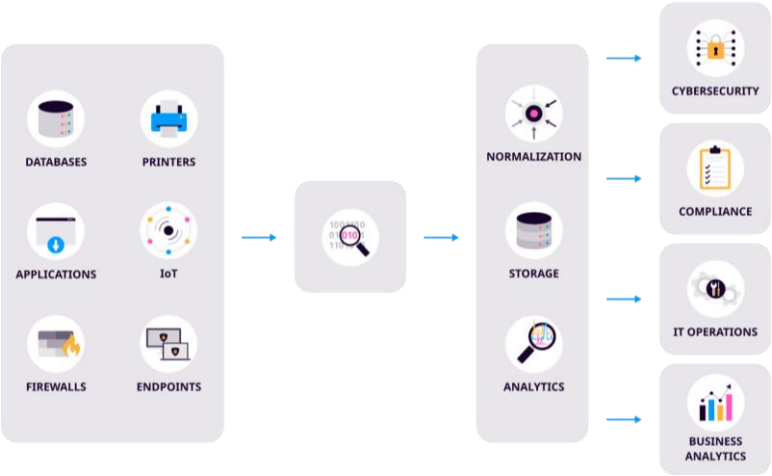
Definition

- SIEM steht für **Security Information and Event Management System**.
- Es handelt sich um ein Tool, das Daten von verschiedenen Endpunkten/Netzwerkgeräten im gesamten Netzwerk **sammelt**, sie an einem zentralen Ort **speichert** und eine **Korrelation** mit ihnen durchführt.

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM auf einem Blick

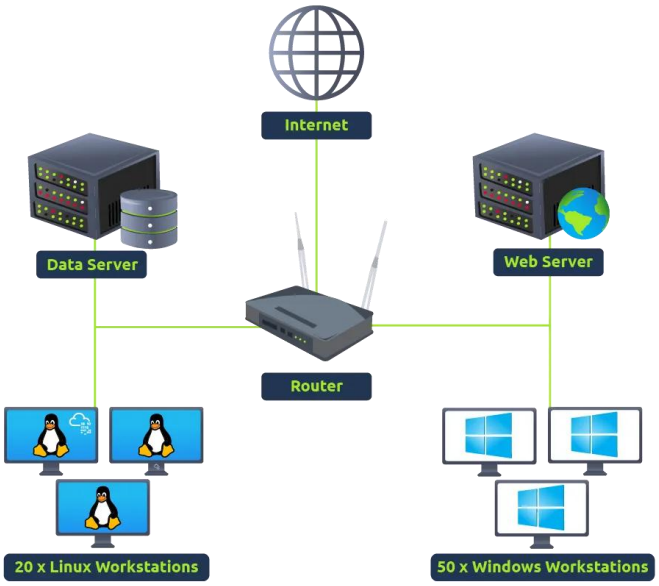


tgm [Quelle: https://www.logpoint.com/en/what-is-siem/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Netzwerktransparenz durch SIEM

- Beispiel für ein einfaches Netzwerk, das mehrere Linux-/Windows-basierte Endpunkte, einen Datenserver und eine Website umfasst. **Jede Komponente kommuniziert mit der anderen** oder greift über einen Router auf das Internet zu.
- Jede Netzwerkkomponente kann **eine oder mehrere Protokollquellen** haben, die unterschiedliche Protokolle generieren.



[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Netzwerktransparenz durch SIEM

Hostzentrierte Protokollquellen

Dabei handelt es sich um Protokollquellen, die Ereignisse erfassen, die innerhalb des Hosts aufgetreten sind oder mit ihm in Verbindung stehen.

Einige Protokollquellen, sind **Windows-Ereignisprotokolle**, **Sysmon**, **osquery** usw.

Einige Beispiele für hostzentrierte Protokolle sind:

- Ein Benutzer, der auf eine Datei zugreift
- Ein Benutzer, der versucht, sich zu authentifizieren.
- Eine Prozessausführungsaktivität
- Ein Prozess, der einen Registrierungsschlüssel oder -wert hinzufügt/bearbeitet/löscht.
- Powershell-Ausführung

Netzwerkzentrierte Protokollquellen

Netzwerkbezogene Protokolle werden generiert, wenn die Hosts miteinander kommunizieren oder auf das Internet zugreifen, um eine Website zu besuchen.

Einige netzwerkbasierte Protokolle sind **SSH, VPN, HTTP/s, FTP** usw.

Beispiele für solche Ereignisse sind:

- SSH-Verbindung
- Eine Datei, auf die über FTP zugegriffen wird
- Web-Verkehr
- Ein Benutzer, der über VPN auf die Ressourcen des Unternehmens zugreift.
- Aktivität der Dateifreigabe im Netzwerk

[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Bedeutung von SIEM

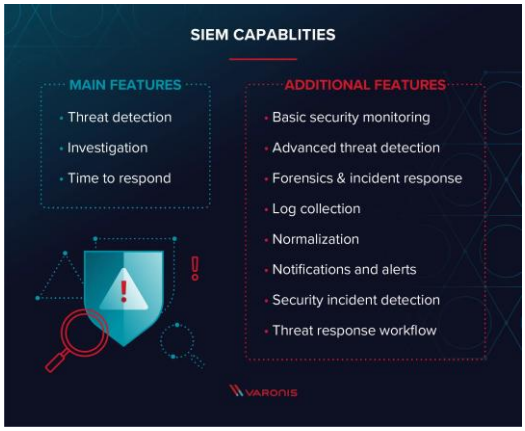
- Da alle diese Geräte Hunderte von Ereignissen pro Sekunde generieren, ist es eine mühsame Aufgabe, die Logs auf jedem Gerät einzeln zu untersuchen.
- Das ist einer der Vorteile einer SIEM-Lösung.
  - Es verwendet nicht nur Protokolle aus verschiedenen Quellen in Echtzeit
  - sondern bietet auch die Möglichkeit, zwischen Ereignissen zu korrelieren,
  - die Protokolle zu durchsuchen,
  - Vorfälle zu untersuchen
  - und umgehend zu reagieren.

[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Einige der wichtigsten Funktionen, die SIEM bietet

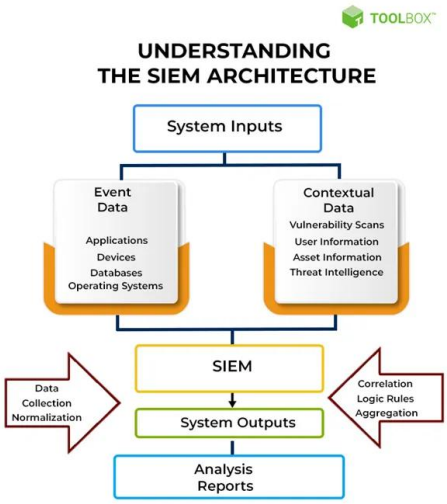
- Protokollerfassung in Echtzeit
- Warnung vor abnormalen Aktivitäten
- 24/7 Überwachung und Transparenz
- Schutz vor den neuesten Bedrohungen durch frühzeitige Erkennung
- Data Insights und Visualisierung
- Fähigkeit, vergangene Vorfälle zu untersuchen.



[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM-Architektur



[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

29

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM-Architektur

Verarbeitung von Protokollen

- Datenerfassung, -verwaltung und -speicherung von Verlaufsdaten. SIEM kompiliert sowohl Ereignisdaten als auch Kontextdaten, einschließlich Informationen von installierten Diensten, Geräten, Netzwerkprotokollen, Speicherprotokollen und Streamingprotokollen.

Standardisierung von Protokollen

- Die Schwierigkeit besteht darin, Ereignisdaten in die erforderlichen Sicherheitseinblicke umzuwandeln, was durch filtern aus dem gesammelten Datensatz erreicht werden kann. Ziel ist redundante und überflüssige Informationen zu eliminieren und nur relevante Daten für die Analyse zu erhalten.

Bereitstellung der Protokolldaten

- Protokolle stammen von verschiedenen Systemen, z. B. Netzwerkanwendungen, Sicherheitsgeräten oder Cloud-basierten Systemen. Diese Komponente konzentriert sich auf die Bereitstellung der notwendigen Daten.

SIEM Deployment und Berichterstattung

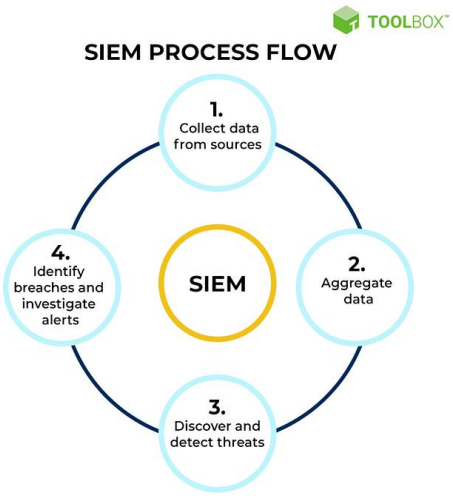
- Hosting von SIEM mittels verschiedener Modelle, darunter Selbsthosting, Cloud-basiertes Hosting und Hybridhosting. SIEM identifiziert und meldet anomale oder böswillige Aktivitäten auf der Grundlage der verfügbaren Protokolle.

[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

30

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM-Prozessablauf



[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

SIEM-Prozessablauf

Schritt 1: Datenerfassung

Protokolle, Ereignisse und Aktivitäten im Zusammenhang mit Benutzeraktionen, Systemänderungen und potenziellen Sicherheitsproblemen sind Teil der gedsammelten Daten.

Schritt 2: Datenaggregation und –Normalisierung

In dieser Phase wird sichergestellt, dass Daten aus mehreren Quellen effizient miteinander verbunden werden können.

Schritt 3: Erkennen der Bedrohungs- und Latenzgenerierung

Etablierte Regeln und Algorithmen werden verwendet, um Muster und Anomalien zu erkennen, die auf ein potenzielles Sicherheitsrisiko hinweisen können => potenzielle Sicherheitsbedrohung wird als Warnung zur Überprüfung an Sicherheitsanalysten weitergeleitet.

Schritt 4: Reaktion auf Vorfälle und Berichterstattung

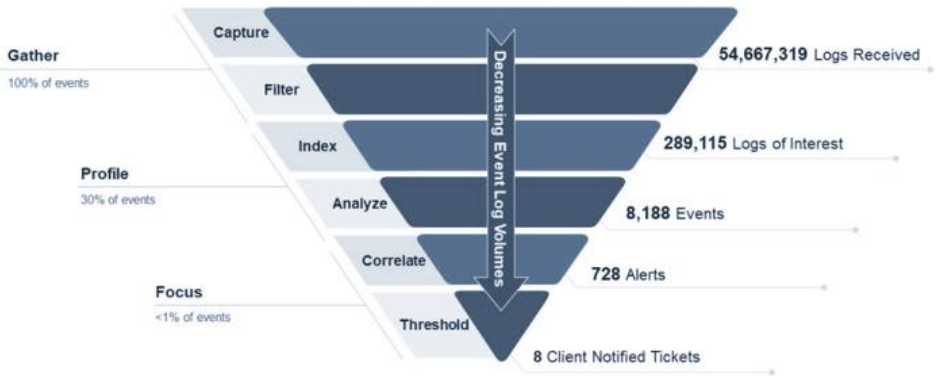
Sicherheitsanalysten bewerten Alarme, um festzustellen, ob es sich um echte Bedrohungen handelt. Das SIEM-Toolliefert Informationen, die das Team dabei unterstützen, effizient zu reagieren und die Auswirkungen des Angriffs zu begrenzen.

Darüber hinaus erstellt die Anwendung Berichte, die die beobachteten Ereignisse, Trends und Maßnahmen für die Einhaltung und zukünftige Studien zusammenfassen.

[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Log Funnel

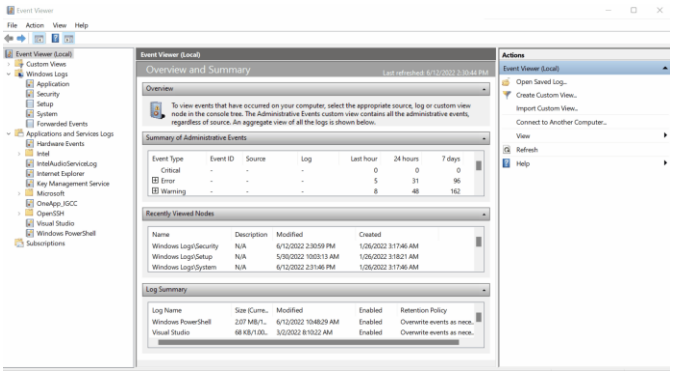


[Quelle: https://amsat.ai/siem-architecture-and-best-operational-practices/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Protokollquellen unter Windows

- Windows zeichnet jedes Ereignis auf, das über das Dienstprogramm **Ereignisanzeige** angezeigt werden kann.
- Jedem Typ von Protokollaktivität wird eine **eindeutige ID** zugewiesen, sodass der Analyst sie leicht untersuchen und verfolgen kann.
- Diese Protokolle von allen Windows-Endpunkten werden zur **Überwachung und besseren Transparenz** an die SIEM-Lösung weitergeleitet.



[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Protokollquellen unter Linux

- Das Linux-Betriebssystem speichert alle zugehörigen Protokolle, z. B. Ereignisse, Fehler, Warnungen usw.
- Einige der gängigen Speicherorte, an denen Linux-Protokolle gespeichert werden, sind:
- /var/log/httpd : Contains HTTP Request / Response and error logs.
- /var/log/cron : Events related to cron jobs are stored in this location.
- /var/log/auth.log and /var/log/secure : Stores authentication related logs.
- /var/log/kern : This file stores kernel related events.

Beispiel für ein Cron Log

```
May 28 13:04:20 ebr crond[2843]: /usr/sbin/crond 4.4
dillon's cron daemon, started with loglevel notice
May 28 13:04:20 ebr crond[2843]: no timestamp found (user
root job sys-hourly)
May 28 13:04:20 ebr crond[2843]: no timestamp found (user
root job sys-daily)
May 28 13:04:20 ebr crond[2843]: no timestamp found (user
root job sys-weekly)
May 28 13:04:20 ebr crond[2843]: no timestamp found (user
root job sys-monthly)
Jun 13 07:46:22 ebr crond[3592]: unable to exec
/usr/sbin/sendmail: cron output for user root job sys-
daily to /dev/null
```

[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Protokollquellen eines Webservers

- Es ist wichtig, alle Anfragen/Antworten, die auf dem Webserver ein- und ausgehen, im Auge zu behalten, um einen möglichen Webangriffsversuch zu vermeiden.
- Unter Linux sind die üblichen Speicherorte zum Schreiben aller Apache-bezogenen Protokolle /var/log/apache oder /var/log/httpd.

Beispiel für ein Apache Log

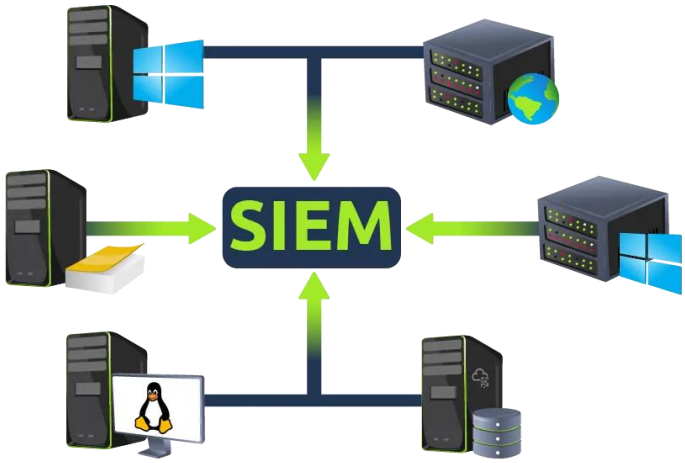
```
192.168.21.200 - - [21/March/2022:10:17:10 -0300] "GET
/cgi-bin/try/ HTTP/1.0" 200 3395

127.0.0.1 - - [21/March/2022:10:22:04 -0300] "GET /
HTTP/1.0" 200 2216
```

[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

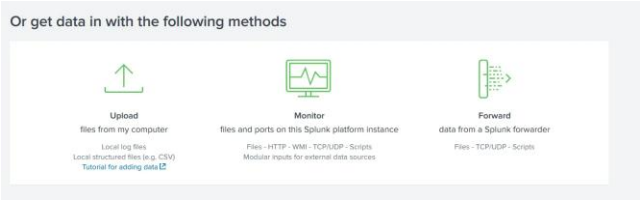
Erfassung von Protokollen



[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Erfassung von Protokollen



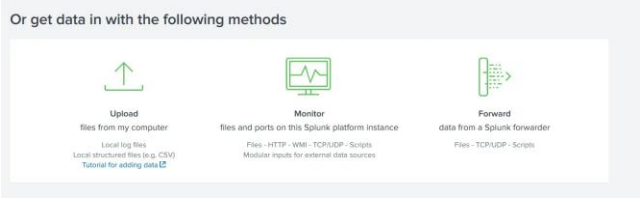
Jede SIEM-Lösung hat ihre eigene Art der Aufnahme der Protokolle.

- **Agent / Forwarder**: leichtgewichtiges Tool, das als Agent (Forwarder von Splunk) bezeichnet wird und auf dem Endpunkt installiert wird. Es ist so konfiguriert, dass es alle wichtigen Protokolle erfasst und an den SIEM-Server sendet.
- **Syslog**: Syslog ist ein weit verbreitetes Protokoll zum Sammeln von Daten von verschiedenen Systemen wie Webservern, Datenbanken usw., die in Echtzeit an das zentrale Ziel gesendet werden.
- **Manueller Upload**: Einige SIEM-Lösungen wie Splunk, ELK usw. ermöglichen es Benutzern, Offline-Daten für eine schnelle Analyse aufzunehmen. Sobald die Daten erfasst sind, werden sie normalisiert und für die Analyse zur Verfügung gestellt.
- **Portweiterleitung**: SIEM-Lösungen können auch so konfiguriert werden, dass sie an einem bestimmten Port lauschen, und dann leiten die Endpunkte die Daten an die SIEM-Instanz auf dem Listening-Port weiter.

[Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Erfassung von Protokollen



Jede SIEM-Lösung hat ihre eigene Art der Aufnahme der Protokolle.

- **Agent / Forwarder**: leichtgewichtiges Tool, das als Agent (Forwarder von Splunk) bezeichnet wird und auf dem Endpunkt installiert wird. Es ist so konfiguriert, dass es alle wichtigen Protokolle erfasst und an den SIEM-Server sendet.
- **Syslog**: Syslog ist ein weit verbreitetes Protokoll zum Sammeln von Daten von verschiedenen Systemen wie Webservern, Datenbanken usw., die in Echtzeit an das zentrale Ziel gesendet werden.
- **Manueller Upload**: Einige SIEM-Lösungen wie Splunk, ELK usw. ermöglichen es Benutzern, Offline-Daten für eine schnelle Analyse aufzunehmen. Sobald die Daten erfasst sind, werden sie normalisiert und für die Analyse zur Verfügung gestellt.
- **Portweiterleitung**: SIEM-Lösungen können auch so konfiguriert werden, dass sie an einem bestimmten Port lauschen, und dann leiten die Endpunkte die Daten an die SIEM-Instanz auf dem Listening-Port weiter.

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Warum SIEM?

SIEM ist eine wichtige Komponente eines Security Operations Center (SOC)-Ökosystems.

SIEM beginnt mit dem Sammeln von Protokollen und der Prüfung, ob ein Ereignis/Fluss die in der Regel festgelegte Bedingung erfüllt oder einen Schwellenwert überschritten hat

Einige der allgemeinen Funktionen von SIEM sind:

- Korrelation zwischen Ereignissen aus verschiedenen Protokollquellen
- Transparenz sowohl für host- als auch für netzwerkzentrierte Aktivitäten.
- Ermöglichen Sie es Analysten, die neuesten Bedrohungen zu untersuchen und rechtzeitig darauf zu reagieren.
- Suchen Sie nach Bedrohungen, die von den geltenden Regeln nicht erkannt werden.

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Aufgaben des SOC-Analysten

SOC-Analysten nutzen SIEM-Lösungen, um einen besseren Überblick über die Vorgänge im Netzwerk zu erhalten.

Zu ihren Aufgaben gehören:

- Überwachung und Untersuchung.
- Identifizieren von Fehlalarmen.
- Tuning-Regeln, die das Rauschen oder False Positives verursachen.
- Berichterstattung und Compliance.
- Identifizieren Sie blinde Flecken in der Netzwerktransparenz und decken Sie diese ab.

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Analysieren von Protokollen und Warnungen

- Das SIEM-Tool ruft alle sicherheitsrelevanten Protokolle ab, die über Agenten, Portweiterleitung usw. aufgenommen werden.
- Sobald die Protokolle aufgenommen wurden, sucht SIEM mit Hilfe der Bedingungen, die von den Analysten in den Regeln festgelegt wurden, nach unerwünschtem Verhalten oder verdächtigen Mustern in den Protokollen.
- Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird eine Regel ausgelöst und der Vorfall untersucht.

Dashboard

- Dashboards gehören zu den wichtigsten Komponenten eines SIEM.
- SIEM stellt die Daten zur Analyse bereit, nachdem sie normalisiert und aufgenommen wurden.
- Die Zusammenfassung dieser Analysen wird in Form von umsetzbaren Erkenntnissen mit Hilfe mehrerer Dashboards dargestellt.
- Jede SIEM-Lösung verfügt über einige Standard-Dashboards und bietet eine Option für die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards.

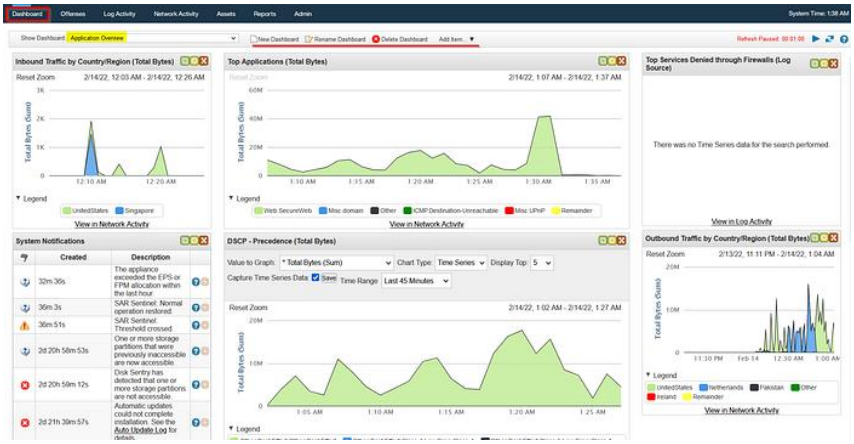
tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Analysieren von Protokollen und Warnungen

Einige der Informationen, die in einem Dashboard zu finden sind, sind:

- Alert Highlights
- System Notification
- Health Alert
- List of Failed Login Attempts
- Events Ingested Count
- Rules triggered
- Top Domains Visited



tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Korrelationsregeln

- Korrelationsregeln spielen eine wichtige **Rolle bei der rechtzeitigen Erkennung** von Bedrohungen, die es Analysten ermöglichen, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
- Korrelationsregeln sind im Grunde **logische Ausdrücke**, die ausgelöst werden sollen.

Einige Beispiele für Korrelationsregeln sind:

- Wenn ein Benutzer 5 fehlgeschlagene Anmeldeversuche innerhalb von 10 Sekunden erhält – Alarm auslösen bei Multiple Failed Login Attempts
- Wenn die Anmeldung nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen erfolgreich ist — Alarm auslösen Successful Login After multiple Login Attempts
- Es wird eine Regel festgelegt, die jedes Mal eine Warnung auslöst, wenn ein Benutzer einen USB-Stick anschließt (nützlich, wenn USB gemäß der Unternehmensrichtlinie eingeschränkt ist)
- Wenn der ausgehende Datenverkehr > 25 MB groß ist: Auslösen einer Warnung bei potenziellem Datenexfiltrationsversuch (in der Regel hängt dies von der Unternehmensrichtlinie ab)

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Anwendungsfall 2

- Angreifer verwenden Befehle wie whoami nach der Exploitation/Privilege Escalation Phase.

Die folgenden Felder sind hilfreich, um sie in die Regel aufzunehmen.

- **Protokollquelle**: Identifizieren Sie die Protokollquelle, die die Ereignisprotokolle erfasst.
- **Ereignis-ID**: Welche Ereignis-ID ist mit der Aktivität "Prozessausführung" verknüpft? In diesem Fall ist die Ereignis-ID 4688 hilfreich.
- **NewProcessName**: Welcher Prozessname sollte in die Regel aufgenommen werden?
- Regel: Wenn die Protokollquelle **WinEventLog UND** der **Ereigniscode 4688** ist und **NewProcessName whoami** enthält, dann lösen Sie einen ALERT WHOAMI command Execution DETECTED

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Untersuchung von Alarmen

- Bei der Überwachung von SIEM verbringen **Analysten die meiste Zeit mit Dashboards**, da es verschiedene wichtige Details über das Netzwerk komprimiert anzeigt.
- Sobald eine **Warnung ausgelöst wird, werden die mit der Warnung verknüpften Ereignisse/Flüsse untersucht**, und die Regel wird überprüft, um festzustellen, welche Bedingungen erfüllt sind.
- Basierend auf der Untersuchung bestimmt der Analyst, ob es sich um ein **Wahr- oder False-Positiv** handelt. Einige der Aktionen, die nach der Analyse ausgeführt werden, sind:
  - **Fehlalarm** - Möglicherweise ist es erforderlich, die Regel zu optimieren, um zu verhindern, dass ähnliche falsch positive Ergebnisse erneut auftreten.
  - **Warnung ist True Positiv**. Führen Sie weitere Untersuchungen durch.
  - Wenden Sie sich an den **Eigentümer der Anlage**, um sich über die Aktivität zu erkundigen.
  - Verdächtige Aktivitäten wurden bestätigt. **Isolieren** Sie den infizierten Host.
  - **Blockieren** Sie die verdächtige IP-Adresse.

tgm [Quelle: https://iritt.medium.com/introduction-to-siem-cyber-security-101-security-solutions-tryhackme-walkthrough-1b8092684bde - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Best Practice

Genaue Definition von Zielen und Anforderungen

- Beginnen Sie mit der Skizzierung **klar definierter Ziele** für die Einführung einer SIEM-Lösung.
- Verstehen Sie die **Sicherheitsbestrebungen Ihres Unternehmens**, die **Compliance-Anforderungen** und die **speziellen Szenarien**, die das SIEM abdecken soll.

Sorgfältige Auswahl der Datenquellen

- Konzentrieren Sie sich auf **wichtige Assets, Systeme und Anwendungen,** die kritische Sicherheitsdaten enthalten.
- Entscheiden Sie sich für **relevante Protokolle** und Ereignisse, um sicherzustellen, dass das SIEM über einen umfangreichen Datensatz für eine präzise Bedrohungserkennung und -korrelation verfügt.
-

[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Best Practice

Effektives Erstellen und Testen von Regeln

- Entwickeln Sie **Regeln und Nutzungsszenarien**, die auf die Bedrohungsumgebung Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
- Bewerten Sie diese Regeln in einer **kontrollierten Umgebung**, bevor Sie sie in einem Liveszenario bereitstellen.
- Routinemäßige **Überprüfung und Feinabstimmung** von Regeln, um ein Gleichgewicht zwischen präziser Erkennung und Minimierung von Fehlalarmen zu finden.

Integration in Incident Response:

- Integrieren Sie Ihre SIEM-Implementierung nahtlos in die I**ncident-Response-Protokolle** Ihres Unternehmens.
- Erstellen Sie eindeutige **Workflows** für die Bewertung, Untersuchung und Eskalation von Vorfällen.

[Quelle: https://anujapawar011.medium.com/security-information-and-event-management-siem-tools-everything-you-need-to-know-cb2eab624358 - letzter Abruf 31.07.2025]

03

Splunk

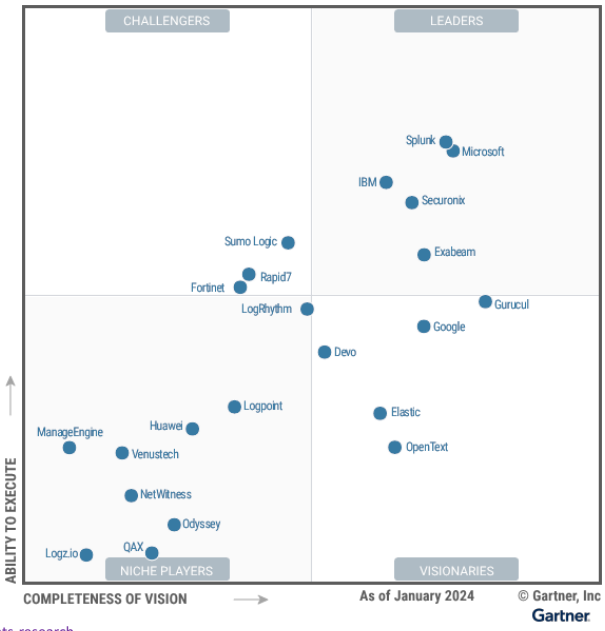
49

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Gartner Magic Quadrant

Verwenden Sie einen Gartner Magic Quadrant als ersten Schritt, um die **Technologieanbieter zu verstehen**, **die Sie für eine bestimmte Investitionsmöglichkeit in Betracht ziehen könnten.**

- **Leader** setzen ihre aktuelle Vision gut um und sind für die Zukunft gut aufgestellt.
- **Visionaries** verstehen, wohin sich der Markt bewegt, oder haben eine Vision für die Änderung der Marktregeln, setzen sie aber noch nicht gut um.
- **Niche Player** konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment oder sind nicht fokussiert und übertreffen nicht in Performance und Innovation.
- **Challenger** schneiden heute gut ab oder dominieren ein großes Segment, zeigen aber kein Verständnis für die Marktrichtung.



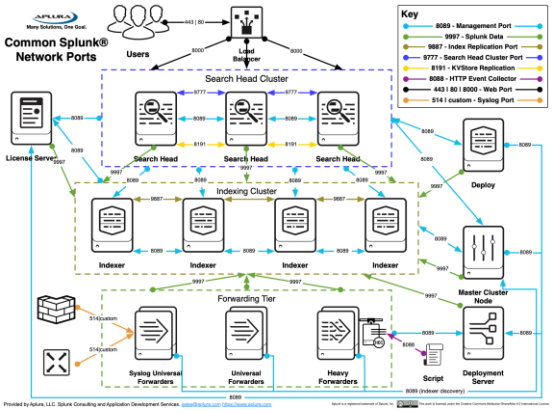
[Quelle: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research - letzter Abruf 31.07.2025]

50

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Splunk Topologie

- **Indexer Tier (mit Indexerclustering)** - Mehrere gruppierte Suchpeers (Indexer) verbessern die Leistung sowohl bei der Datenerfassung als auch bei der Suche. Diese Strategie reduziert die Suchzeit und bietet eine gewisse Redundanz bei der Datenaufnahme und -verfügbarkeit, falls ein einzelner Server ausfällt
- **Search Head** - Dieses separate System verteilt jede Suchanfrage auf alle konfigurierten Suchpeers und verbessert so die Suchleistung.
- **Bereitstellungsserver** - Für große Bereitstellungen ist ein eigenständiges System wichtig. Dieses System fungiert in der Regel als Lizenzmaster.
- **Master-Knoten** - Dieses System befindet sich in der Regel zusammen mit dem Bereitstellungsserver. Bei großen Bereitstellungen ist ein eigenständiges System wichtig

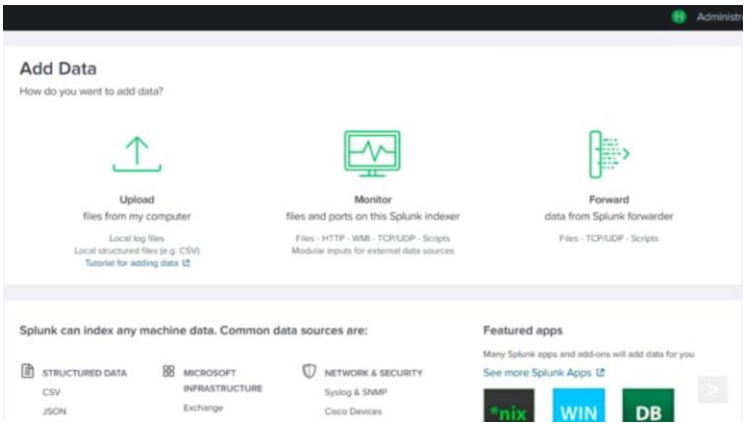


[Quelle: https://www.aplura.com/splunk-best-practices/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Getting Data In to Splunk Enterprise (Windows)

https://vimeo.com/139267757?fl=pl&fe=sh



[Quelle: https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/getting-data-in-to-splunk-enterprise-windows.html - letzter Abruf 31.07.2025]

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

Splunk Free

https://help.splunk.com/en/splunk-enterprise/administer/admin-manual/9.4/configure-splunk-licenses/about-splunk-free

- If you want to run Splunk Enterprise to practice searches, data ingestion, and other tasks without worrying about a license, Splunk Free is the tool for you.
- The Free license gives very limited access to Splunk Enterprise features.
- The Free license is for a standalone, single-instance use only installation.
- The Free license does not expire.
- The Free license allows you to index 500 MB per day. If you exceed that you will receive a license violation warning.
- The Free license will prevent searching if there are a number of license violation warnings.

tgm

04

Windows Ereignisanzeige

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ereignisanzeige

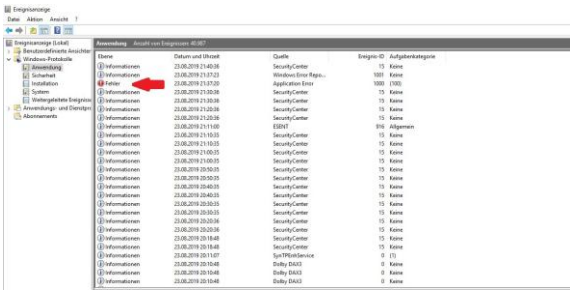
- Die Ereignisanzeige ist ein **integriertes Tool in Windows**, mit dem Sie das Systemverhalten analysieren können.
- Im zugehörigen Protokoll hält das Betriebssystem **alle Vorgänge fest, die auf Ihrem Computer vonstattengehen**, und erfasst überdies verschiedenen Sicherheitswarnungen.
- Wichtiges **Fehleranalyse-Werkzeug** für Hard- und Sofware

[Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Unterschiedliche Protokolle

- Unter **Application** werden sämtliche Informationen zu Programmen und Anwendungen aufgezeichnet.
- Unter **Security** landen sicherheitsrelevante Ereignisse.
- **System** protokolliert Fehlermeldungen, Warnungen und Informationen des Betriebssystems und der Systemdienste.
- In **Forwarded Events** finden Sie Ereignisse, die von anderen Computern an dieses Protokoll weitergeleitet werden.



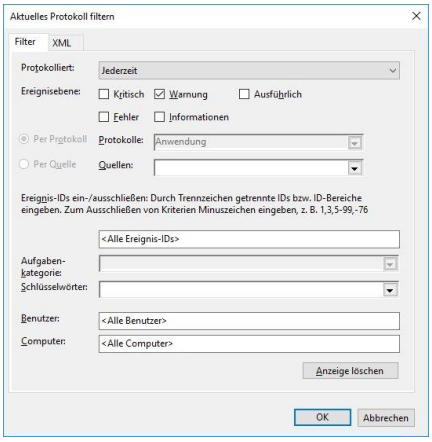
[Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Klassifizierung der Ereignisse

- Ein **Fehler** (roter Kreis mit Ausrufezeichen) steht immer für ein größeres Problem, wie beispielsweise einen Datenverlust.
- Eine **Warnung** (gelbes Dreieck) weist auf ein Ereignis hin, das nicht unmittelbar ein Problem darstellt, sich aber zukünftig zu einem entwickeln könnte.
- **Informationen** (blaues Ausrufezeichen) signalisieren die erfolgreiche Ausführung eines Dienstes, Treibers oder Programms.

Hinweis: Ereignisse lassen sich nach unterschiedlichsten Kriterien filtern!



[Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Systemfehler mit Hilfe der Ereignisanzeige identifizieren und beheben

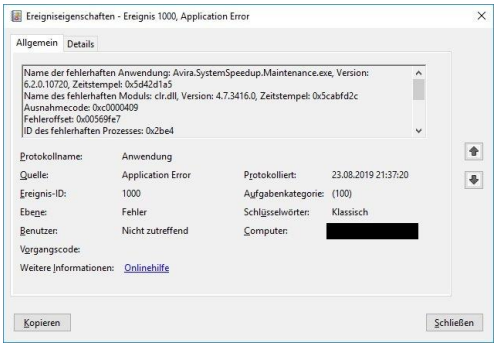
In der Detailansicht des betreffenden Protokoll-Eintrages finden Sie weiterführende Informationen wie

- die Event-ID
- das Datum
- und die Uhrzeit

an dem es aufgetreten ist.

Weitere wichtige Werte sind außerdem die Quelle und die Ereignis-ID.

Sie geben Aufschluss über die betroffene Systemkomponente und die potenzielle Ursache für das Ereignis.



[Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Beispiel IDs und deren Bedeutung

Event-ID	Kategorie	Beschreibung
1100	Event Log	Das Ereignisprotokoll wurde gestoppt.
4624	Logon/Logoff	Ein Account wurde erfolgreich angemeldet.
5025	System	Der Windows-Firewall-Dienst wurde gestoppt.
6008	System	Enthält den Absturzzeitpunkt nach einem unerwarteten Systemneustart.
6009	System	Erscheint beim Start und enthält unter anderem Informationen über das Betriebssystem.

Tipp: Übersicht über Event-IDs:

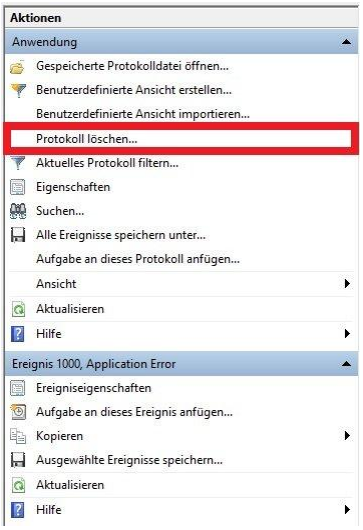
- Download Windows security audit events from Official Microsoft Download Center
- Windows Security Log Encyclopedia

tgm [Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Ereignisprotokoll sichern und bereinigen

- Das Ereignisprotokoll wird im Laufe der Zeit immer umfangreicher und dadurch natürlich auch gleichzeitig unübersichtlicher.
- Aus diesem Grund schadet es nicht, wenn Sie es in regelmäßigen Abständen bereinigen. Das geht ganz einfach über den Link „**Protokoll löschen**“ in der rechten Spalte.
- Damit Sie später trotzdem auf die älteren Einträge zurückgreifen können, empfehlen wir, dass Sie mittels der Option „**Speichern und Leeren**“ eine Sicherung anlegen.
- Diese wird als **Ereignis-Datei im Format *.evtx** auf der Festplatte abgelegt und kann bei Bedarf problemlos über „Aktionen -> Gespeicherte Protokolldateien öffnen“ in das Log zurück importiert werden.



tgm [Quelle: https://www.wintotal.de/tipp/windows-ereignisanzeige/ - letzter Abruf 31.07.2025]

05

Übung

61

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 3

Übung 02 – SIEM

ZIELE

- Lernen, wie man sicherheitsrelevante Ereignisse aus Windows Event Logs extrahiert, analysiert und visuell aufbereitet, um Cybersecurity-Muster zu erkennen.

VORAUSSETZUNGEN

- Splunk Enterprise oder Splunk Free (lokal installiert oder als Cloud-Testinstanz)

BEWERTUNG

- GK: max. 2 Punkte
- EK: 1 Punkt

DETAILLIERTE AUFGABENBESCHREIBUNG & FRAGESTELLUNGEN

- Teil 1 - Datenquelle einrichten
- Teil 2 - Erste Suchabfragen
- Teil 3 - Analysiere und Visualisierung
- EK – Automatisierung basierend auf Alarmen

ABGABE

- GK – Splunk Queries durchgeführt und Dashboard erstellt
- GK – Fragestellungen beantwortet###
- EK – Architektur für Automatisierung erarbeitet
- Zusammenfassung in einem Protokoll - Abgabe als PDF auf Moodle

tgm

62

BACKUP

63

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

Feedback zu bereitgestellten Unterlagen erwünscht

Ich möchte unsere Unterlagen stetig verbessern – und dafür brauchen wir eure Meinung!

👉 Was war für euch besonders hilfreich?

👉 Was hat euch gefehlt oder war unklar?

Online Excel:

https://1drv.ms/x/c/e9fa3e1f655a10ff/ESzSp-Rhhq1FmOFlM4Yji58BSv38JUaGNTdpTFe2gYv9aA?e=4gs4do

Teile deine Gedanken mit uns – kurz, ehrlich und direkt.

Nur so können wir besser werden.

Danke für deine Unterstützung!

Rückmeldungen fließen auch in die Mitarbeitsbeurteilung ein.

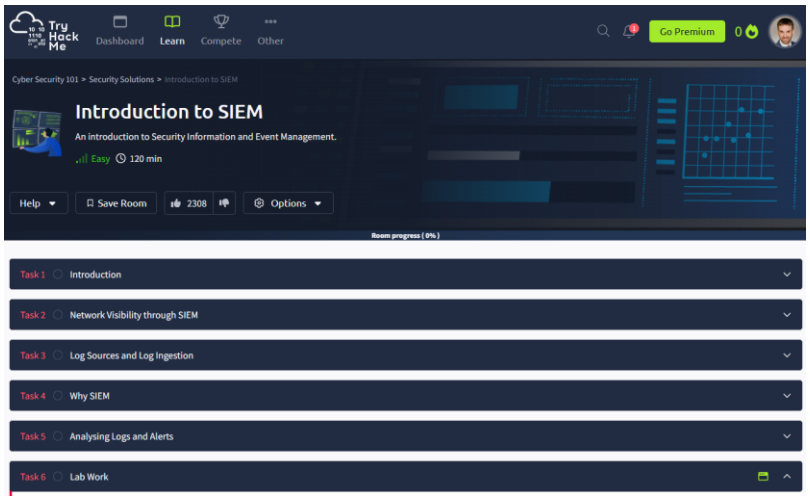
tgm

64

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

TryHackMe SIEM (2 Stunden)

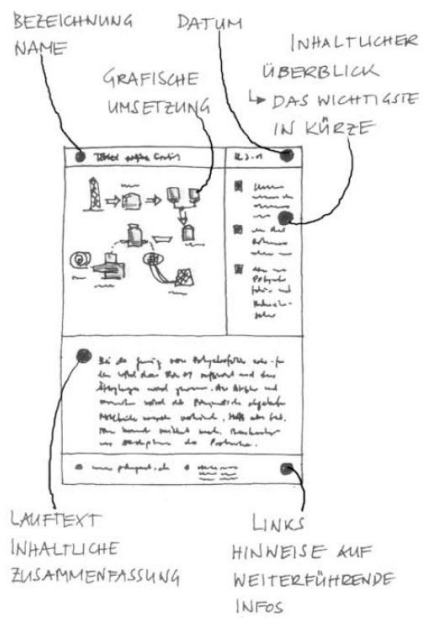
https://tryhackme.com/room/introtosiem



NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 3

Graf-iz

Ein Graf-iz enthält immer

- eine Titelzeile mit Datum,
- eine grafische Darstellung des Sachverhalts (Zeichnung, Schaubild, Diagramm etc.),
- eine stichpunktartige Übersicht der zentralen Informationen,
- einen kurzen Fließtext für weitergehende Notizen und
- eine Zeile für Quellen.
- Links:
  - So geht's: joe-beilage-okt20-infoblatt.pdf
  - Word Template: Grafiz | Methodenwürfel RITA

Microsoft Word Document